Université ABDERRAHMANE MIRA
Faculté de Médecine de BEJAIA

Cours : 2ème année Médecine (2022/2023)

Biochimie Clinique

Hormones du métabolisme phosphocalcique et du remodelage osseux

Dr. Benyoussef

- **Introduction**
- **Généralités sur le métabolisme phosphocalcique**
- **Parathormone**
- **Vitamine D**
- **Calcitonine**
- **Pathologies endocriniennes de l’équilibre phosphocalcique**
- **Notions sur le remodelage osseux**

Introduction

- Le calcium et le phosphate ont des rôles structuraux et fonctionnels très divers, tel que leur contrôle mobilise plusieurs systèmes hormonaux
- Le calcium intervient dans des phénomènes neuromusculaires, la coagulation sanguine, l'exocytose, le contrôle de plusieurs enzymes et protéines, 2nd messager, et la structure du tissu osseux
- Le phosphate, quant à lui, est impliqué dans la structure des nucléotides, des phospholipides, dans la régulation de plusieurs enzymes, dans la phosphorolyse, en tant que tampon de PH, et dans la structure du tissu osseux
- Le métabolisme phosphocalcique consiste en des mouvements du calcium et du phosphate au niveau de leur site d'entrée (Intestin), de stockage et dépôt (Os), et de sortie (Rein)
- Donc les mécanismes de régulation de leurs mouvements agissent sur ces différents sites
- Les pathologies de ces régulateurs hormonaux, entrainent des variation dans le taux sanguin des ions Ca2+ et PO4, ainsi que des pathologies du tissu osseux

Généralités sur le métabolisme phosphocalcique

- **Absorption digestive (Intestin grèle) :**
- Calcium
- Absorption obligatoire = 200 mg/j (besoins quotidiens ingérés 1 g, > si grossesse / croissance)
- Mécanismes passifs (paracellulaires) et transport actif utilisant des transporteurs spécifiques :

- **TRPV6** (entrée du Ca2+ dans l'entérocyte), Calbindine (mignration du Ca2+ vers le coté basal de l'entérocyte), Echangeur Ca/Na (sortie du Ca2+ de l'entérocyte vers le sang)
- Ces 3 protéines sont induit par la vitamine D

- Phosphate
- Transport passif
- Transport actif : implique un co-transporteur avec Na+ (NPT 2b) stimulé par la vitamine D

Généralités sur le métabolisme phosphocalcique

- **Elimination rénale**
- Calcium
- 1000 mg/j sont filtrés dont 800 mg seront réabsorbés (donc 200 mg/j éliminés = calciurie)
- La réabsorption est passive au niveau tu TCP, et active au niveau du TCD (régulable +++)
- PTH, Vitamine D et Estradiol : stimulent cette réabsorption
- Hypercalcémie : inhibe cette réabsorption
- Phosphate
- Filtration puis réabsorption active et régulable au niveau du TCP
- Vitamine D, GH, IGF-1 : stimulent cette réabsorption
- PTH, Calcitonine, Corticoides, FGF 23 (Phosphatonine) : Inhibent cette réabsorption

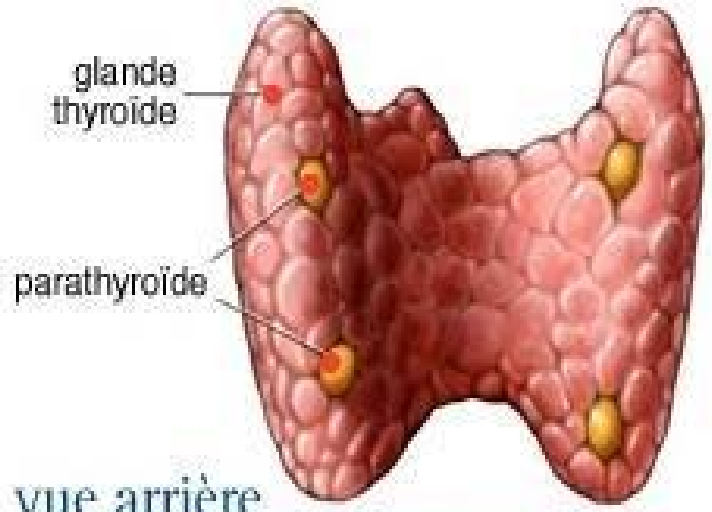
Généralités sur le métabolisme phosphocalcique

- **Circulation et équilibre du taux plasmatique (Calcémie et Phosphorémie)**
- Calcium
- Le calcium circule sous forme libre ou ionisé (50%) = active et régulable, et forme lié à l'Albumine (50%) : les dosages du laboratoire ne distingue pas ces deux forme et dose la calcémie totale
- en cas d'hypoAlbuminémie la calcémie totale mesurée est basse (hypocalcémie), alors que la calcémie ionisé est normale (y a pas une vraie hypocalcémie) d'où la nécessité de corriger la calcémie mesuré → Calcémie corrigée = Ca2+ mesurée + (40 – Albuminémie)
- Le Ca2+ libre sanguin est strictement surveillé par la PTH, par action directe sur l'os et le rein
- Phosphate
- Le taux sanguin mesurable est le phosphate inorganique ou minéral (PO4)
- La phosphorémie est surveillée par FGF23, par action phosphaturiante directe au niveau rénale

Parathormone

- **Glandes parathyroides**
- Localisation : sous la capsule fibreuse de la face postérie

  de la glande thyroide



- Souvent au nombre de 4
- Formées par des cellules polyédriques organisées autour

  des vaisseaux sanguins = cellules principales, et des cellules de fonctions non encore établie = cellules oxyphiles

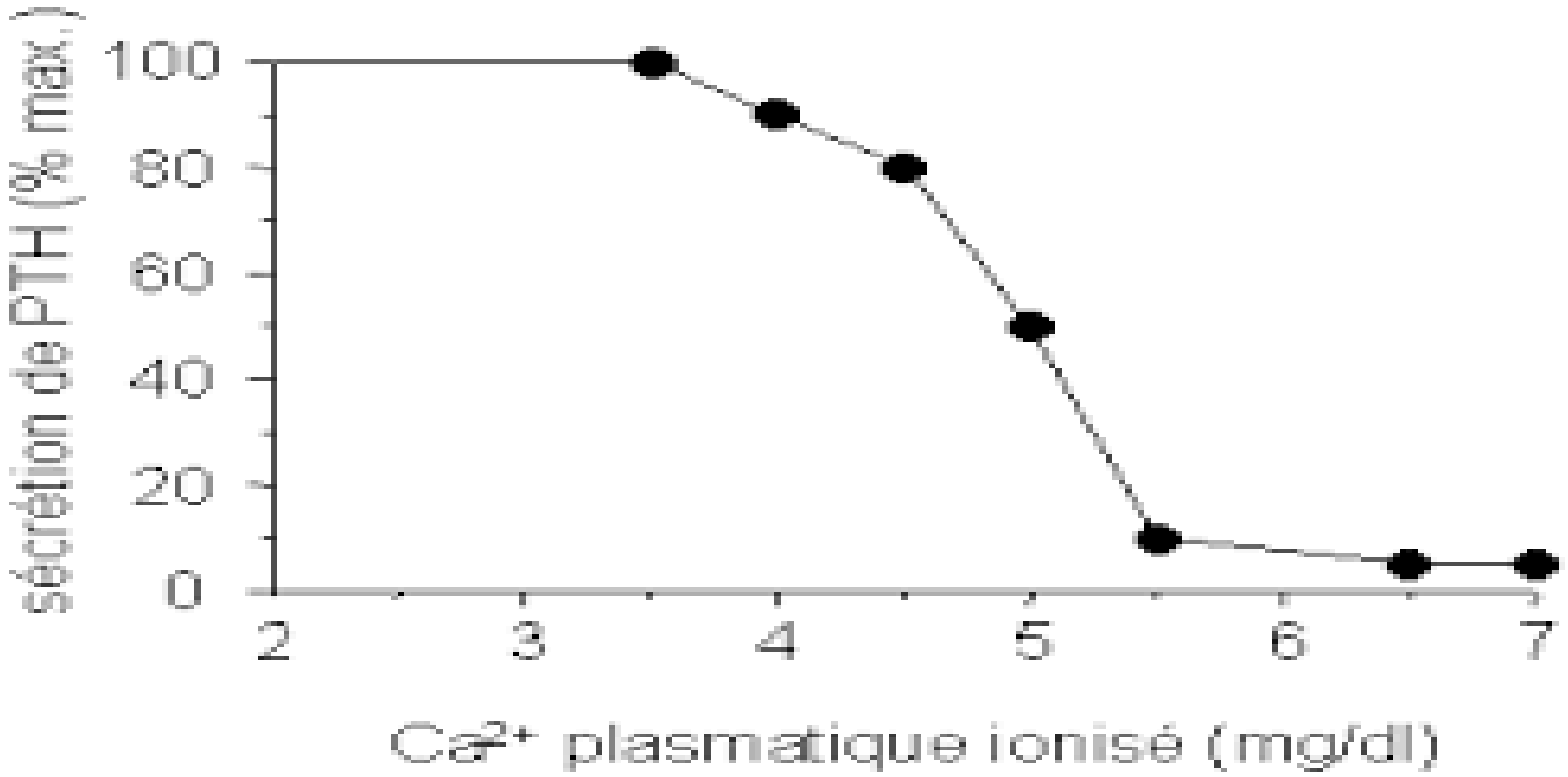
Parathormone

- **Synthèse et sécrétion**
- C’est un polypeptide de 84 acides aminé, synthétisé par les cellules principales des parathyroides sous forme d’un précurseur de 115 aa : Pré-pro-PTH
- Ce précurseur est clivé en pro-PTH de 90 aa, puis en PTH intacte (84 aa) qui est stockée dans des vésicules cytoplasmiques
- Le stimulus de la sécrétion la PTH = la baisse de la Calcémie ionisée, via un **récepteur sensible au calcium** (une augmentation de la calcémie inhibe la sécrétion de la PTH)

- Le Ca2+ se fixe sur ce récepteur (CRS) sur les cellules parathyroidienne, et inhibe la sécrétiion de la PTH
- La cinétique de cette liaison est coopérative et ce qui permet le maintien de la calcémie dans une fourchette étroite : des petites variations de la calcémie (ionisée) entrainent de grandes variations de PTH (courbe sigmoide)

Parathormone

- **Synthèse et sécrétion**



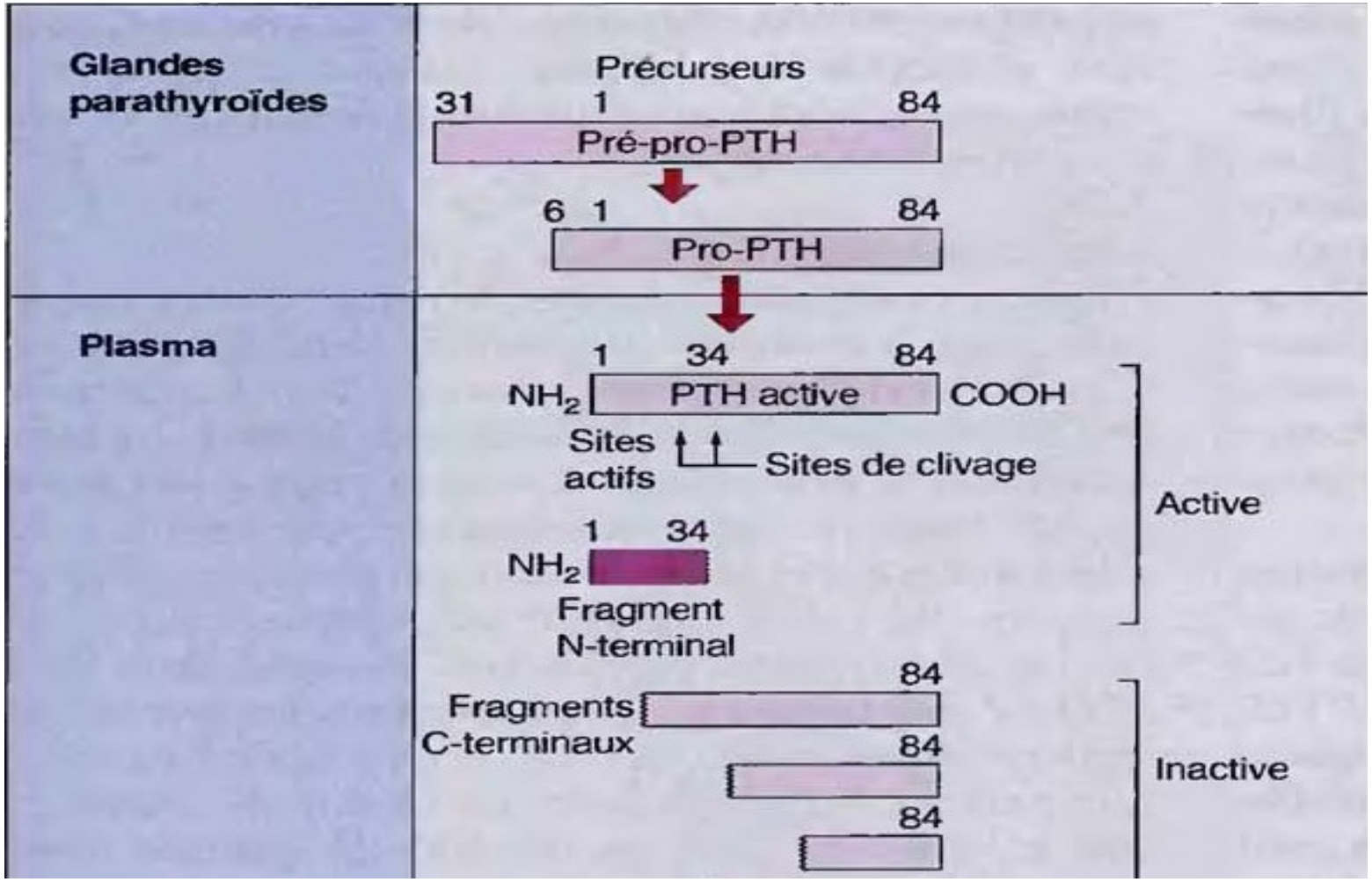
Parathormone

- A long terme, les effets de la calcémie entrainent une prolifération des cellules parathyroidienne
- La vitamine D (Calcitriol) inhibe la synthèse de la PTH
- Une hypomagnésémie profonde diminue la sécrétion de la PTH

- **Circulation et métabolisme**
- Circule librement sous plusieurs formes moléculaires issus de la protéolyse de son précurseur
- PTH intacte (84 aa) : forme active à demi vie 5 min
- La partie active de la molécule est le fragment 1-34 aa N-terminal
- Ce fragment est formé par protéolyse de la PTH au niveau hépatique et rénal, puis il est libéré dans la circulation, et dégradé dans les tissus cible : demi-vie plasmatique : 5 min)
- Les fragments C-terminaux libérés sont inactifs et seront éliminés par voie rénale

Parathormone

- **Circulation et métabolisme**



Parathormone

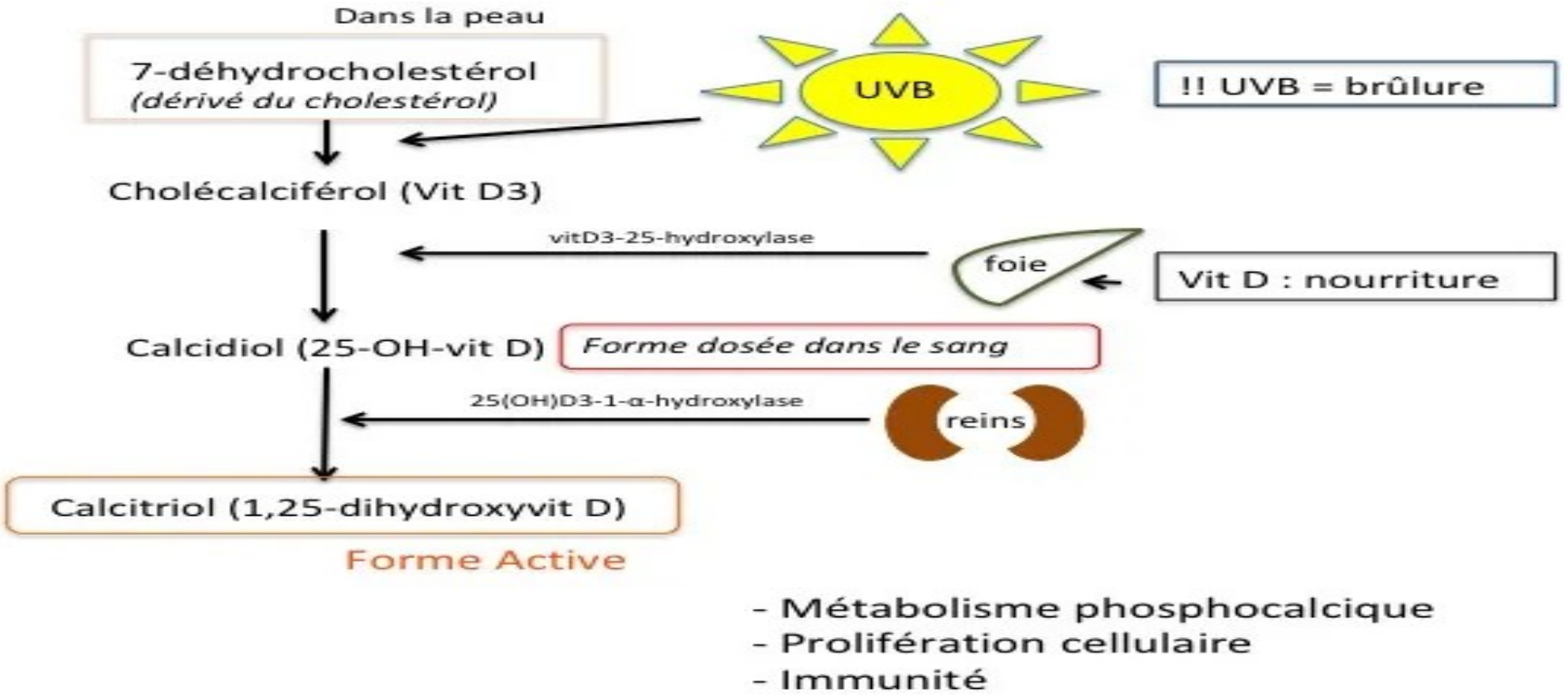
- **Actions et effets physiologiques**
- Le récepteur de la PTH est couplé à la protéine G (avec système AMPc), est exprimé sur

- Les cellules du tube contourné proximale : Stimule l'activation de la vitamine D (1-α-hydroxylase) et inhibe la réabsorption des phosphates (action hypercalcémiante et hyperphosphaturiante)
- Les cellules du tube contourné distal : stimule la réabsorption du calcium (action hypercalcémiante)
- Les Ostéoclastes : stimulation de la résorption osseuse avec libération de Ca2+ et PO4 (action hypercalcémiante)

- Les cellules gastriques : augmentation de la sécrétion de la gastrine (risque d'ulcère en cas d'hyperparathyeroidie)
- Il existe une protéine qui est capable d'agir sur le récepteur de la PTH : PTH related protein (PTHrp), libérée par certaines tumeurs (bronchique +++)

Vitamine D

- **Synthèse et sécrétion**
- La formation de la vitamine D implique 3 organes : Foie, Peau, Rein



Vitamine D

- **Synthèse et sécrétion**



- <u>Régulation de la 1-α Hydroxylase</u>

- Stimulée par : PTH, hypocalcémie, hypophosphorémie, GH (croissance), Prolactine (allaitement)

- Inhibée par : hypercalcémie, Calcitonine

Vitamine D

- **Circulation et métabolisme**
- Formes circulante :
- Toutes liées à la Vitamine D-Binding-Globulin (protéine d'origine hépatique)

- 25-OH Cholécalciférol : forme prédominante de réserve (nécessite une activation rénale en calcitriol), à demi-vie de 3 semaines

- 1,25-OH Cholécalciférol (Calcitriol) : forme active avec demi-vie de 4 heures

- Autres : Dérivés du catabolisme

- Métabolisme :

- Activation : 1-α Hydroxylation rénale, ou monocytaire (macrophages)

- Désactivation : 24-hydroxylation (rein et autres tissus) qui forme des produits inactifs

Vitamine D

- **Actions et effets physiologiques**
- Effets sur l’équilibre phosphocalcémique

- Stimulent l’absorption intestinale et la réabsorption rénale du calcium et du phosphate

- Effets sur le remodelage osseux

- En situation d’équilibre calcique : stimulation de l’ostéoformation (action sur les ostéoblastes)

- En situation de balance calcique négative (pertes calciques) : stimulation de la résorption osseuse avec effet permissif sur la PTH

- Effet « non classique »

- Réduction du risque cardiovasculaire

- Modulation de la réponse immunitaire réduit l’immunité acquise et augmente l’immunité innée

Calcitonine

- **Synthèse et sécrétion**
- Peptide de 32 aa, produit par les cellules C parafolliculaire de la glande thyroide
- Sa sécrétion est stimulée surtout par l’hypercalcémie, et accessoirement par la gastrine (?)
- **Circulation et métabolisme**
- Circule sous forme de procalcitonine qui sera coupé en calcitonine, demi-vie 10 min

Calcitonine

- **Actions et effets physiologiques : hormone hypocalcémiante**
- Hormone antagoniste de la PTH
- Globalement stimule les capacités corporelles à s’adapter à une surcharge calcique
- Au niveau rénal : favorise l’excrétion du calcium et du phosphate, et inhibe l’activation de la vitamine D
- Au niveau osseux : favorise l’ostéoformation et inhibe la résorption osseuse
- **NB :** La calcitonine est un marqueur du cancer médullaire de la thyroide et son dosage est utilisé dans ce contexte, et non pas dans l’exploration du métabolisme phosphocalcique

Pathologies endocriniennes de l’équilibre phosphocalcique

- **Anomalies de la PTH**
- Hyperparathyroidie primaire (HPP)
- Adénome autonome sécrétant la PTH indépendamment de la calcémie
- PTH élevée (ou inappropriée), Hypercalcémie, hypophosphorémie
- Survient isolée ou dans le cadre des Néoplasie Endocriniennes Multiples (NEM)
- Hyperparathyroidie secondaire (HPS)
- Secondaire à l’hypocalcémie (IRC ou carence en vitamine D)
- Insuffisance rénale chronique +++ (PTH élevée, Calcémie basse, atteinte osseuse → ostéodystrophie rénale)
- Hyperparathyroïdie tertiaire (HPT)
- Evolution de l’HPS qui aboutit à une hyperplasie et autonomisation des glandes parathyroides

Pathologies endocriniennes de l’équilibre phosphocalcique

- Hypoparathyroidie (défaut de synthèse ou de sécrétion)
- Acquise : Thyroidectomie, hypomagnésémie profonde, Hypercalcémies malignes (PTHrp +++)
- Congénitale : Syndrome de Di-George (aplasie du thymus et des parathyroide)
- Hypocalcémie profonde, avec hyperphosphorémie
- Pseudohypoparathroidie : Résistance à la PTH
- Récepteur de PTH muté (insensible à la PTH)
- PTH élevée avec des manifestation d’une hypoparathroidie
- Maladie génétique rare

Pathologies endocriniennes de l’équilibre phosphocalcique

- **Anomalies de la vitamine D**
- Carence
- Hypocalcémie, hypophosphorémie et hyperparathyroidie secondaire
- Chez l’adulte : Ostéomalacie par carence d’apport +++, Ostéodystrophie par défaut d’activation rénale (Insuffisance rénale chronique)
- Rachitisme chez l’enfant : carence d’apport ou défaut génétique d’activation (Rachitisme vitamino D résistant type 1) ou de récepteur (RVDR type 2)
- Syndrome néphrotique : perte urinaires du transporteur VDBG
- Excès
- Excès d’apport ou excès d’activation de la 25-OH en 1,25-OH (sarcoidose par exple)
- Hypercalcémie avec toutes ses conséquences

Notions sur le remodelage osseux

- **Composition normale du tissus osseux**
- Histologiquement, il est composé de :

1- **Tissu osseux compact** (Os cortical) :

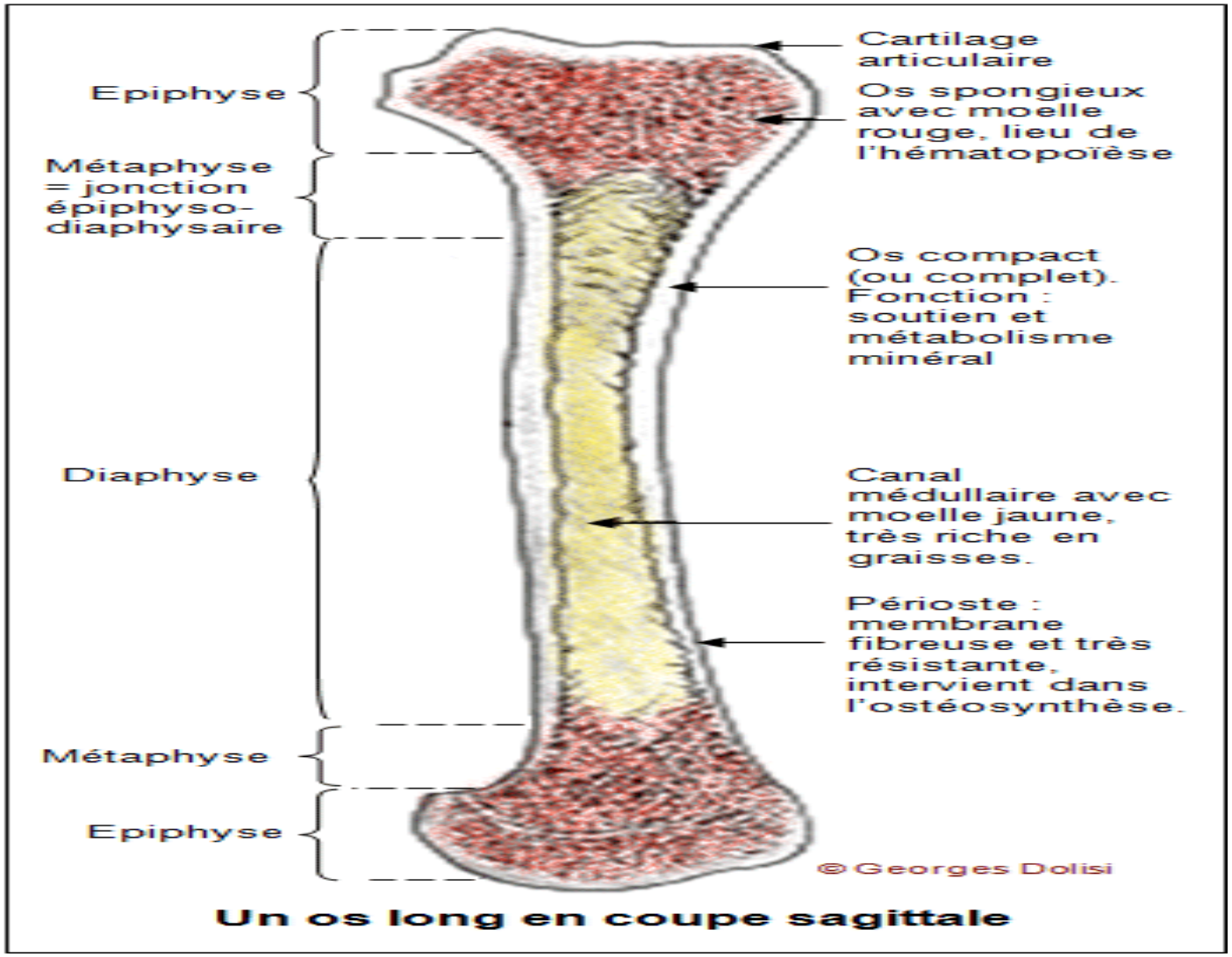
- Formant la paroi de la diaphyse des os longs (fémur, humérus)
- Couche dense de tissu calcifié sous forme d'unités structurales cylindriques (Ostéones) dont le centre est traversé par des vaisseaux et des nerfs

2- **Tissu osseux trabéculaire** (Os spongieux) :

- Formant l'extrémité des os longs, le corps des vertèbres
- Organisé en travées formant un réseau tridimensionnelle avec des lacunes occupées par le tissu hématopoïétique et des vaisseaux sanguin
- Subit un renouvellement plus fréquent que l'os cortical → Plus fragile en cas de déséquilibre

Notions sur le remodelage osseux

- **Composition normale du tissus osseux**



Un os long en coupe sagittale

Notions sur le remodelage osseux

- **Composition normale du tissus osseux**
- Cellules et matrice extracellulaire

- **<u>Cellules</u>**
- Ostéocytes : véritables cellules de l'Os (compact +++)
- Cellules bordantes : Cellules aplaties recouvrant la surface osseuse (ostéones, travées) = Ostéoblastes au « repos définitif »
- Ostéoblastes (formation osseuse) : créent la matière osseuse
- Ostéoclastes (résorption osseuse) : Grosse cellules polynucléées qui « grattent » l'Os
- **<u>Matrice extracellulaire</u>**
- Trame Organique (**Collagène** de type I +++) : protège l'os contre les tensions et assure sa cohésion
- Trame Minérale = **Cristaux d'hydroxyapatite** (Ca2+, PO4-, OH-) : Assure la résistance de l'os

Notions sur le remodelage osseux

- **Mécanismes moléculaires du remodelage osseux et sa régulation**
- L’os subit un remodelage constant : Résorption par les ostéoclastes et formation (= accrétion) par les ostéoblastes

- <u>Résorption osseuse :</u>

- Déminéralisation et hydrolyse des fibres de collagène, par les ostéoclastes

- Les cellules bordante de la surface à détruire, se rétractent pour exposer la matrice osseuse

- Des signaux de la moelle recrute des pré-ostéoclastes, qui se divisent et fusionnent pour donner des ostéoclastes (à l’aide d’un signal activateur appelé RANK ligand)

- L’ostéoclaste mature adhère à la surface à détruire et y sécrète des acides et des enzymes qui digère l’os et forme une lacune; puis meurt par apoptose

- Cette étape dure 15 jours

- NB : Les Bisphosphonates sont une famille de médicament qui inhibent l’activité ostéoclastique

Notions sur le remodelage osseux

- **Mécanismes moléculaires du remodelage osseux et sa régulation**
- <u>Formation osseuse :</u>

- Des précurseurs ostéoblastiques, issus de cellules souches hématopoiétiques, sont recrutés dans les lacunes où ils évoluent en ostéoblastes matures (semblable au fibroblaste)

- Ces ostéoblastes expriment un inhibiteur qui empêche l'activation inadéquate des pré-ostéoclaste

- Ensuite, ils forment d'abord une trame organique, par libération de fibres de collagène = tissu ostéoide, qui se minéralise dans une 2ème étape (dépôt de l'hydroxyapatite sur la matrice organique → Grace à l'intervention de la Phosphatase alcaline ostéoblastiques : hydrolyse des les Ppi inhibiteurs de la calcification

- Au cours du remplissage, certain ostéoblaste restent emprisonnés dans la matrice en construction et deviennent des ostéocytes, alors que le reste, poussé à la surface la matrice en formation, se transforment en cellules bordantes

- Ce processus de formation osseuse dure 3 mois

Notions sur le remodelage osseux

- **Mécanismes moléculaires du remodelage osseux et sa régulation**
- Régulation
- Grace à des facteurs hormonaux (d'origine sanguine) et locaux (voie paracrine/autocrine)
- Résorption osseuse :

- Stimulée par : PTH (activation des pré-ostéoclastes) , Calcitriol (en balance calcique négative), excès de T3

- Inhibée par : Estradiol (prévient l'activation des pré-ostéoclastes), Calcitonine

- Formation osseuse

- Stimulée par : Calcitriol (en balance calcique positive ou équilibrée) , IGF-1, TGF-β

- Inhibée par : Excès de cortisol (ou corticoides)

Notions sur le remodelage osseux

- **Marqueurs biochimiques du remodelage osseux**
- Marqueurs de la résorption osseuse
- Calciurie
- Hydroxyproline urinaire
- CTX et NTX (Télopeptides N et C terminaux) du collagène type I urinaires
- Marqueurs de l’ostéoformation
- Phosphatase alcaline
- Ostéocalcine
- Propeptides N et C terminaux du Pro-Collagène type I

Notions sur le remodelage osseux

- **Ostéoporose ménopausique**
- La chute du taux de l’estradiol entraine un déséquilibre entre les ostéoblastes et les ostéoclastes
- Augmentation de la différentiation Ostéoclastique (réduction de l’inhibiteur physiologique du RANK ligand = **Ostéoprotégérine**, qui prévenait l’activation inadéquate des pré-ostéoclastes)
- La perte osseuse concerne essentiellement l’os trabéculaire, donc les signes cliniques se localisent préférentiellement dans des sites riches en os trabéculaire (Vertèbres et poignets)
- **Ostéoporose sénile (du vieillissement)**
- Causé par une baisse de la vitamine D et des facteurs de croissance locaux
- Responsable de la chute du sujet âge par fracture de l’extrémité supérieure du fémur
- **Ostéoporose de l’hypercorticisme :** Corticothérapie de longue durée, Cushing

Notions sur le remodelage osseux

- **Maladie de Paget**
- Excès d’activité ostéoblastique (Os hypertrophique avec dépos de tissu osseux désorganisé)
- Douleurs osseuses permanente
- Meilleur marqueur biochimique = phosphatase alcaline plasmatique (d’origine osseuse)